



Taller de Microbiología Predictiva con Python: del análisis de microbiomas a modelos para investigación

Facilitadores

Dr. Héctor A. Hernández González, Doctor en Biología Computacional

Dr. Emanuel Martínez Ugalde, Doctor en Ciencias Biomédicas

Descripción general

El estudio de microbiomas ha sido tradicionalmente descriptivo. Este taller introduce un enfoque computacional y predictivo utilizando Python para analizar, integrar y modelar datos de microbiomas con aplicaciones en investigación biomédica y bioprocesos.

Objetivo

Desarrollar habilidades en programación con Python aplicadas al análisis de microbiomas para integrar, analizar y modelar datos biológicos hacia enfoques predictivos.

Resultados de aprendizaje

- Introducción a Python aplicado al análisis de datos.
- Manejo de datos de microbioma (abundancias y metadatos).
- Visualización y exploración de datos biológicos.
- Aplicación de análisis de datos y aprendizaje automático básico.
- Uso de herramientas bioinformáticas (QIIME2, PICRUSt2) y buenas prácticas de reproducibilidad (Git/GitHub).

Metodología

Sesiones teórico-prácticas, ejercicios con datos reales, uso de Google Colab y desarrollo de proyecto final.

Formato Híbrido

Presencial: Sala de Inmersión, Edificio LANCIS, Instituto de Ecología, UNAM.

En línea (Zoom): <https://unam.zoom.us/j/82633414000?pwd=4NDMyZkMW5UsRNP2w2n5kH4vOgRaua.1>

Horario

11-28 de Mayo, 2026

Lunes, Martes, Jueves: 16:00 - 18:00 CST.

Evaluación

Proyecto final en Google Colab con análisis reproducible y figura tipo artículo científico, utilizando los datos proporcionados o datos de tu interés (por ejemplo, conjuntos pequeños de secuencias 16S con metadatos).

Requisitos

Conocimientos básicos de microbiología y Python. Computadora personal.

Material

Equipo: Computadora personal en cada sesión.

Software: Jupyter Notebooks en Google Colab (disponibles en GitHub).

Cronograma

11 Mayo: Presentación del curso y proyecto inicial

12 Mayo: Introducción a Python para microbiología

14 Mayo: Análisis con QIIME2 y PICRUST2

18 Mayo: Integración y exploración de datos en Python

19 Mayo: Introducción a machine learning

21 Mayo: Modelos predictivos en microbiota

25 Mayo: Desarrollo de proyecto I

26 Mayo: Desarrollo de proyecto II

28 Mayo: Presentación de resultados